



Universidad Columbia del Paraguay

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Trabajo Práctico

Richard Steven Paredes Insfrán

Materia: PRG2

2026

El propósito de la educación es reemplazar
una mente vacía con una abierta.

Malcom Forbes
19-08-1919 / 24-02-1990

La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo.

Nelson Mandela
18-07-1918 / 05-12-2013

No es creyendo sino dudando
cómo se puede llegar a la verdad
que siempre muda de forma y condición.

Augusto Roa Bastos.
13-07-1917 / 26-04-2005

1. Descripción general del trabajo

El presente trabajo práctico final integrador tiene como propósito evaluar la capacidad del estudiante para diseñar, construir, probar y defender una aplicación web funcional, conectada a una base de datos Oracle XE local, mediante una arquitectura básica cliente-servidor. El proyecto debe integrar frontend, backend, servicios web, persistencia, validaciones, reportes y una demostración ejecutable en laboratorio universitario.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional, académica y demostrable que integre HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, Express, Oracle XE, servicios web, reportes y gráficos dinámicos, aplicando buenas prácticas de organización, seguridad básica y persistencia de datos.

3. Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos relacional en Oracle XE con tablas, claves primarias, claves foráneas, restricciones y datos de prueba.
- Construir un backend con Node.js y Express que exponga endpoints CRUD y gestione errores de base de datos.
- Desarrollar una interfaz web responsive con formularios, validaciones HTML5 y consumo de API mediante fetch().
- Aplicar JavaScript moderno mediante funciones reutilizables, const/let y async/await.
- Implementar al menos una operación completa de extremo a extremo desde la interfaz hasta la base de datos.
- Presentar el sistema mediante una demostración funcional, explicando arquitectura, flujo de datos y decisiones técnicas.

4. Alcance mínimo obligatorio

- Una aplicación web con frontend, backend y base de datos funcional.
- Base de datos Oracle XE local en XEPDB1.
- Al menos tres tablas relacionadas, salvo autorización expresa del docente.
- CRUD completo de al menos una entidad principal.
- Login funcional contra la base de datos o mecanismo equivalente de autenticación básica académica.
- Reporte o tabla dinámica con datos reales obtenidos desde Oracle.
- Demostración ejecutable con npm run dev.

Condición crítica de aprobación

No se acepta proyecto únicamente visual o estático. Para ser evaluable, el sistema debe ejecutar, conectarse a Oracle XE y demostrar persistencia real de datos. Si no existe base de datos funcional, el puntaje máximo recomendado será de 60/100 internos, aunque el diseño visual sea correcto.

5. Tecnologías obligatorias

Capa	Tecnología mínima esperada
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript
Backend	Node.js + Express
Base de datos	Oracle Database XE, preferentemente XEPDB1
Conexión Oracle	oracledb en modo Thin y pool de conexiones
Reportes / tablas	DataTables, AG Grid o tabla HTML con paginación/filtro
Gráficos	Chart.js, ApexCharts u otra librería JavaScript equivalente

6. Escala de evaluación institucional

La rúbrica técnica se expresa sobre 100 puntos internos para facilitar la corrección detallada. Para su incorporación al sistema de evaluación de la materia, se aplicará la siguiente conversión:

Uso de la rúbrica	Conversión recomendada	Ejemplo
Proyecto final / aplicación de conocimientos	Puntaje interno x 0,40	$85/100 = 34/40$
Trabajo en plataforma Moodle	Puntaje interno x 0,20	$85/100 = 17/20$
Trabajo en clase o avance parcial	Puntaje interno x 0,18	$85/100 = 15,3/18$

7. Rúbrica técnica interna: 100 puntos